

Pratica Python

Calcolo di perimetro e area di figure geometriche

Corso: Cybersecurity Analyst
Modulo: W6D4 (Pratica)
Piattaforma: Epicode
Studente: Nouman Javed Nizami
Data: 30/01/2026

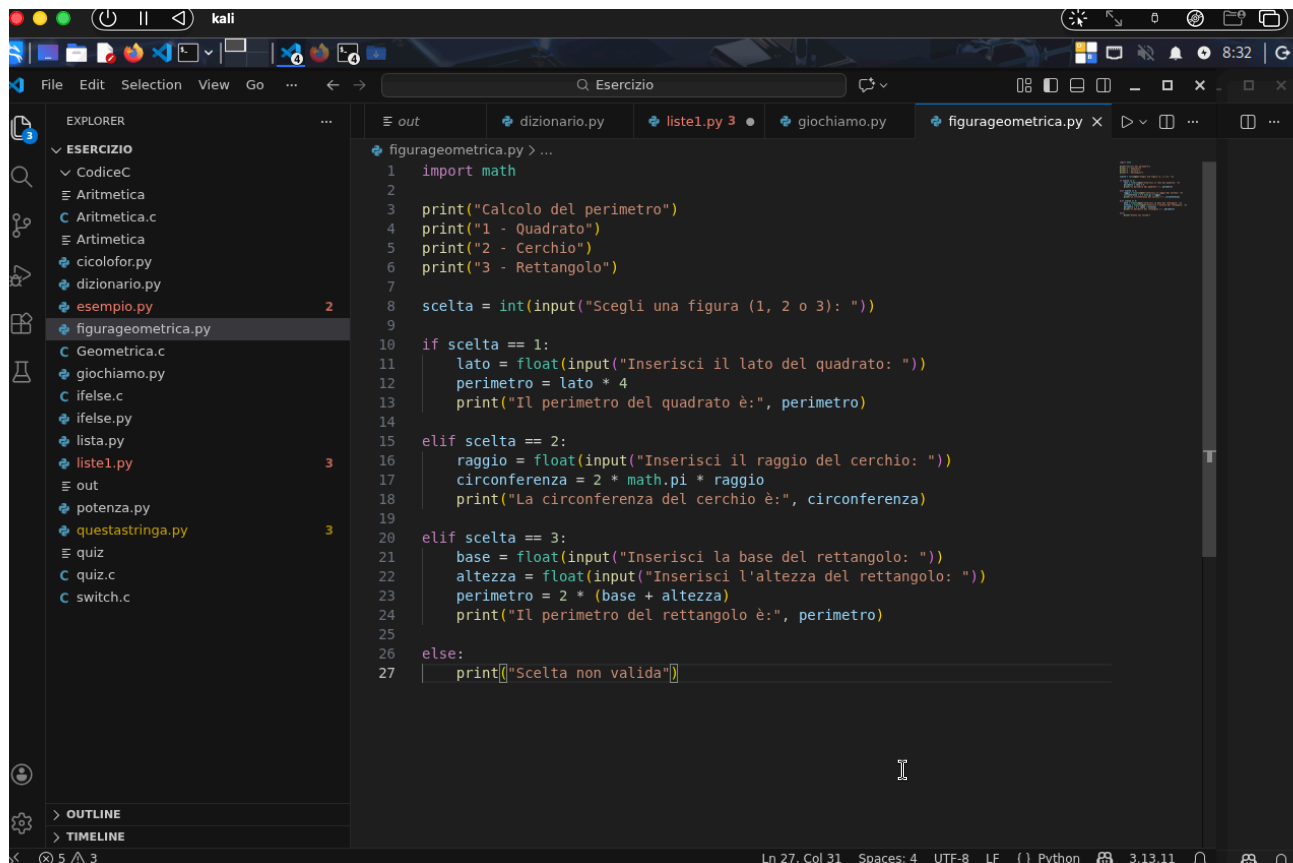
1. Traccia dell'esercizio

Scrivere un programma in Python che, in base alla scelta dell'utente, permetta di calcolare il perimetro di diverse figure geometriche. Le figure considerate sono: quadrato, cerchio e rettangolo.

2. Descrizione della soluzione

Il programma mostra un menu all'utente e richiede la selezione di una figura geometrica. In base alla scelta effettuata, vengono richiesti i dati necessari e viene calcolato il perimetro utilizzando le formule corrette. La logica è gestita tramite strutture condizionali if-elif-else.

3. Codice Python – esercizio base



```
1 import math
2
3 print("Calcolo del perimetro")
4 print("1 - Quadrato")
5 print("2 - Cerchio")
6 print("3 - Rettangolo")
7
8 scelta = int(input("Scegli una figura (1, 2 o 3): "))
9
10 if scelta == 1:
11     lato = float(input("Inserisci il lato del quadrato: "))
12     perimetro = lato * 4
13     print("Il perimetro del quadrato è:", perimetro)
14
15 elif scelta == 2:
16     raggio = float(input("Inserisci il raggio del cerchio: "))
17     circonferenza = 2 * math.pi * raggio
18     print("La circonferenza del cerchio è:", circonferenza)
19
20 elif scelta == 3:
21     base = float(input("Inserisci la base del rettangolo: "))
22     altezza = float(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))
23     perimetro = 2 * (base + altezza)
24     print("Il perimetro del rettangolo è:", perimetro)
25
26 else:
27     print("Scelta non valida")
```

```
(kali@kali) - [~/Desktop/Esercizio]
$ python figura geometrica.py
Calcolo del perimetro
1 - Quadrato
2 - Cerchio
3 - Rettangolo
Scegli una figura (1, 2 o 3): 2
Inserisci il raggio del cerchio: 3
La circonferenza del cerchio è: 18.84955592153876

(kali@kali) - [~/Desktop/Esercizio]
$ python figura geometrica.py
Calcolo del perimetro
1 - Quadrato
2 - Cerchio
3 - Rettangolo
Scegli una figura (1, 2 o 3): 3
Inserisci la base del rettangolo: 20
Inserisci l'altezza del rettangolo: 13
Il perimetro del rettangolo è: 66.0

(kali@kali) - [~/Desktop/Esercizio]
$ python figura geometrica.py
Calcolo del perimetro
1 - Quadrato
2 - Cerchio
3 - Rettangolo
Scegli una figura (1, 2 o 3): 1
Inserisci il lato del quadrato: 23
Il perimetro del quadrato è: 92.0

(kali@kali) - [~/Desktop/Esercizio]
$
```

4. Esercizio facoltativo

L'esercizio facoltativo estende il programma precedente introducendo il calcolo automatico di area e perimetro per più figure geometriche. Il valore iniziale viene inserito una sola volta dall'utente e riutilizzato per tutti i calcoli successivi. Ogni figura selezionata viene rimossa dal menu.

5. Codice Python – esercizio facoltativo

```
perimetro.py > ...
1 import math
2
3 # valore iniziale inserito UNA SOLA VOLTA
4 valore = float(input("Inserisci un valore iniziale: "))
5
6 figure = ["quadrato", "rettangolo", "cerchio"]
7 contatore = 0
8
9 while contatore < 3 and len(figure) > 0:
10     print("\nFigure disponibili:")
11     for i, f in enumerate(figure, 1):
12         print(f"{i} - {f}")
13
```

```

13
14     scelta = int(input("Scegli una figura: "))
15
16     if scelta < 1 or scelta > len(figure):
17         print("scelta non valida.")
18         continue
19
20     figura = figure[sceita - 1]
21
22     if figura == "quadrato":
23         perimetro = valore * 4
24         area = valore ** 2
25         print(f"Quadrato → perimetro: {perimetro}, area: {area}")
26
27     elif figura == "rettangolo":
28         perimetro = 2 * (valore + valore / 2)
29         area = valore * (valore / 2)
30         print(f" Rettangolo → perimetro: {perimetro}, area: {area}")
31
32     elif figura == "cerchio":
33         perimetro = 2 * math.pi * valore
34         area = math.pi * valore ** 2
35         print(f" Cerchio → circonferenza: {perimetro}, area: {area}")
36
37     # rimuove la figura scelta
38     figure.remove(figura)
39     contatore += 1
40
41 print("\nCalcoli completati.")

```

The screenshot shows a Kali Linux desktop environment. The code editor displays the Python script from the previous block. The terminal window shows the following output:

```

(kali@kali) ~/Desktop/Esercizio
$ python perimetro.py
Inserisci un valore iniziale: 2

Figure disponibili:
1 - quadrato
2 - rettangolo
3 - cerchio
Scegli una figura: 1
Quadrato → perimetro: 8.0, area: 4.0

Figure disponibili:
1 - rettangolo
2 - cerchio
Scegli una figura: 2
Cerchio → circonferenza: 12.566370614359172, area: 12.566370614359172

Figure disponibili:
1 - rettangolo
Scegli una figura: 3
scelta non valida.

Figure disponibili:
1 - rettangolo
Scegli una figura: 1
 Rettangolo → perimetro: 6.0, area: 2.0

Calcoli completati.

```

6. Conclusione

Il programma utilizza correttamente input da tastiera, strutture condizionali, cicli e liste dinamiche. La soluzione rispetta i requisiti della traccia e dimostra una corretta gestione del flusso logico e dell'interazione con l'utente.

